微积分 A1 第 12 次习题课题目　ODE

1. 求方程 $y'=1+x+y^2+xy^2$ 的通解。

2. 求 $y'+\dfrac{2xy}{x^2+4}=0$ 的通解，以及满足条件 $y(0)=1$ 的特解。

3. 求方程 $xy'=\sqrt{x^2-y^2}+y$ 的通解。

4. 求方程 $y''-4y'+4y=3\mathrm{e}^{2x}$ 的通解。

5. 求方程 $y''+3y'+2y=3\sin x$ 的通解。

6. 求方程 $x''-4x'+4x=1+e^t+e^{2t}$ 的通解。

7. 设二阶线性齐次常系数 ODE 的基本解组为 $1, x$，求其满足初始条件 $y(1)=1,\ y'(1)=2$ 的特解，并写出该 ODE。

8. 求方程 $y''\cos x-2y'\sin x+3y\cos x=e^x$ 的通解.

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上连续，并且满足 $f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=1$，求 $f(x)$。

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，证明一阶线性方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=f(x)$ 的每个解 $y(x)$ 都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)=0$.

11. 设 $f(x)$ 为 R 上的连续函数，且满足积分方程 $f(x)=\sin x+\int_0^x e^t f(x-t)\mathrm{d}t$。求 $f(x)$。

12. 设 $y=y(x)$ 是 Cauchy 问题 $y'=x^2+y^2, y(0)=0$ 的解，其定义区间为 (α,β), $\alpha<0<\beta$. 研究解 $y=y(x)$ 的增减性、凸凹性和奇偶性。

13. 假设光滑曲线 $\Gamma: y=y(x)$ 过点 $(1,0)$, 并且过任意点 $(x,y(x))(x\neq 0)$ 处切线的斜率与 $y(x)/x$ 之差等于 ax, 期中常数 $a>0$.

    (1) 求 Γ 的方程;

    (2) 当 Γ 与直线 $y=ax$ 所围成平面图形的面积为 $\dfrac{8}{3}$ 时，确定 a 的值。

14. $xy''+3x(y')^2=1-e^x, y(0)=y'(0)=0.$ 求证: $y(x)\le-\dfrac{1}{2}x^2, \forall x\ge 0.$